No.

Date

IV. 张量积.

1. 模的张量

def: 设集合 $S=\{s_i\}_{i\in N}$. 称集合

$C(S)=\{\sum_i n_i s_i \mid n_i\in\mathbb{Z},\ s_i\in S,$ 只有有限项 $n_i\neq 0\}$

在加法 $(\sum_i n_i s_i)+(\sum_i m_i s_i)=\sum_i (n_i+m_i)s_i$ 下

构成由 S 生成的自由 Abel 群. 此时称 S 为 $C(S)$ 的基.

def: 设 R 是一个环. 取右模 M_R 和左模 ${}_RN$.

记由集合 $M\times N$ 生成的自由 Abel 群为 $C(M\times N)$

设 L 为由以下三类元素生成的 $C(M\times N)$ 的子群.

1° $(m_1+m_2,n)-(m_1,n)-(m_2,n)$

2° $(m,n_1+n_2)-(m,n_1)-(m,n_2)$

3° $(m\cdot r,n)-(m,r\cdot n)$

其中 $r\in R$. $m,m_1,m_2\in M$. $n,n_1,n_2\in N$.

称商群 $C(M\times N)/L$ 为 M_R 和 ${}_RN$ 在 R 上的张量积.

记为 $M\otimes_R N$

Remark: 1° $M\times N$ 仅仅是集合而不是模的直和. 我们没有定义运算故不存在坐标分量对应相加. 只应将元素看作没有任何关系的形式记号.

2° $M\otimes_R N$ 为 Abel 群.

3° 典范同态 $\pi: C(M\times N)\longrightarrow M\otimes_R N$.

$(m,n)\longmapsto \pi((m,n))$ 记 $\pi((m,n))=m\otimes n$

由 $\ker(\pi)=L$. 可以得到以下式子.

1) $(m_1+m_2)\otimes n=m_1\otimes n+m_2\otimes n$

2) $m\otimes(n_1+n_2)=m\otimes n_1+m\otimes n_2$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3) $(m\cdot r)\otimes n = m\otimes(r\cdot n)$

4° $M\otimes_R N$ 中元素的形态

$C(M\times N)$ 中元素为 $\sum_i z_i(m_i,n_i)$ $z_i\in\mathbb{Z}$

则 $M\otimes_R N$ 中元素：$\pi(\sum_i z_i(m_i,n_i)) = \sum_i z_i(m_i\otimes n_i)$

注意对 $k\in\mathbb{Z}$，$(km_i)\otimes n_i = sgn(k)(\underbrace{m_i\otimes n_i+\cdots+m_i\otimes n_i}_{|k|个}) = k(m_i\otimes n_i)$

故可进一步写为 $\sum_i m_i'\otimes n_i'$.

eg 1° 取双模 ${}_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}_{\mathbb{Z}}$ 考虑 $\mathbb{Z}\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}$.

注意：$\sum_i m_i\otimes n_i = \sum_i 1\cdot m_i\otimes n_i = \sum_i 1\otimes m_in_i = 1\otimes\sum_i m_in_i$

因此设 $\rho:\mathbb{Z}\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}\longrightarrow\mathbb{Z}$ $\sum_i m_i\otimes n_i = 1\otimes\sum_i m_in_i \longmapsto \sum_i m_in_i$

从 $\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$ 开始看 ρ，则 $(m,n)\longmapsto mn$

在 $C(\mathbb{Z}\times\mathbb{Z})$ 上有 $\sum_i l_i(m_i,n_i)\longmapsto\sum_i l_i(m_in_i)$

下验证 ρ 将 L 中元素映为 0，为方便 $\rho(c(m,n))$ 简写为 $\rho(m,n)$

$\rho((m_1+m_2,n)-(m_1,n)-(m_2,n)) = (m_1+m_2)\cdot n - m_1\cdot n - m_2\cdot n = 0$

$\rho((m,n_1+n_2)-(m,n_1)-(m,n_2)) = m(n_1+n_2) - m\cdot n_1 - m\cdot n_2 = 0$

$\rho((m\cdot r,n)-(m,r\cdot n)) = 0$

从而 ρ 是一个同态，下面我们说明 ρ 是同构.

只要找 $\rho':\mathbb{Z}\longrightarrow\mathbb{Z}\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}$ s.t. $\rho'\rho = Id$

定义 ρ'：$1\longmapsto 1\otimes 1$，$a\longmapsto 1\otimes a = a\otimes 1$

则 $\rho'\rho(\sum_i m_i\otimes n_i) = \rho'(\sum_i m_in_i) = 1\otimes\sum_i m_in_i = \sum_i m_i\otimes n_i$

于是 $\rho'\rho = Id$ 有：$\mathbb{Z}\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}\cong\mathbb{Z}$.

2° $\mathbb{Z}\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\cong\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

定义 $\rho:\mathbb{Z}\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\longrightarrow\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ $\sum_i m_i\otimes[n_i]\longmapsto\sum_i m_i[n_i]$

$\rho':\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\longrightarrow\mathbb{Z}\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ $[n]\longmapsto 1\otimes[n]$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

No.

Date

即可.

3° 设 R 为环, M 为左 R-模. 则 $R\otimes_R M \cong M$

定义 $\rho: R\otimes_R M \longrightarrow M. \quad \sum_i r_i\otimes m_i \longmapsto \sum_i r_i\cdot m_i$

$\rho': M \longrightarrow R\otimes_R M. \quad m \longmapsto 1\otimes m.$

4° 取右模 $\mathbb{Q}_{\mathbb{Z}}$ 和左模 ${}_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

则 $\mathbb{Q}\otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{0\}$

这是因为: 取 $\frac{p}{q}\in\mathbb{Q}$, $[s]\in\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

则 $\frac{p}{q}\otimes[s] = \frac{p}{nq}\cdot n\otimes[s] = \frac{p}{nq}\otimes[ns] = 0.$

5° $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/\gcd(m,n)\mathbb{Z}$

2. 泛性质. (universal property)

def: 设 R 是环, M 为右 R-模, N 为左 R-模, L 为加群

称 $f: M\times N \longrightarrow L$ 为平衡双加法映射, 若.

1° $f(m_1+m_2, n) = f(m_1,n) + f(m_2,n)$

2° $f(m, n_1+n_2) = f(m,n_1) + f(m,n_2)$

3° $f(m\cdot r, n) = f(m, r\cdot n)$

其中 $r\in R$, $m, m_1, m_2\in M$, $n, n_1, n_2\in N$.

Remark: 上定义中 双加法指 1°, 2°; 平衡 指 3°

Thm: (张量积的泛性质定理). 设 R 是环, 模 M_R, ${}_R N$, 加群 L.

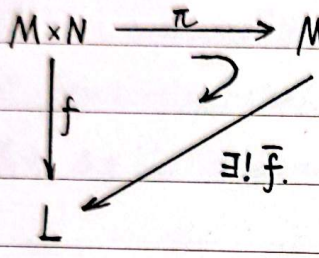
对任意的平衡双加法映射 $f: M\times N\longrightarrow L$

No.

Date . .

都存在唯一的加群同态 $\bar{f}: M\otimes_R N \longrightarrow L$.

使下图交换 (即 $\bar{f}\circ\pi = f$)



Remark: 1° $\pi: M\times N \longrightarrow M\otimes_R N \quad (m,n)\longmapsto m\otimes n$

本身就是平衡双加法映射 (嵌入)

2° 若存在 L' 满足泛性质, 则 $L'\cong M\otimes_R N$.

下面我们证明泛性质定理.

Proof: 由平衡双加法映射 $f: M\times N\longrightarrow L$

可以找到加群同态 $\tilde{f}: C(M\times N)\longrightarrow L$ 由基 $M\times N$ 的像右简定.

$\tilde{f}(m,n) = f(m,n)$ 注意 $\tilde{f}$ 作用在张量积定义中的3种基上有:

$$\tilde{f}(C(m_1+m_2,n)-(m_1,n)-(m_2,n)) = \tilde{f}(m_1+m_2,n)-\tilde{f}(m_1,n)-\tilde{f}(m_2,n)$$
$$= f(m_1+m_2,n)-f(m_1,n)-f(m_2,n)=0$$

$$\tilde{f}(C(m,n_1+n_2)-(m,n_1)-(m,n_2)) = \tilde{f}(m,n_1+n_2)-\tilde{f}(m,n_1)-\tilde{f}(m,n_2)$$
$$= f(m,n_1+n_2)-f(m,n_1)-f(m,n_2)=0$$

$$\tilde{f}(C(mr,n)-(m,rn)) = \tilde{f}(mr,n)-\tilde{f}(m,rn) = f(mr,n)-f(m,rn)=0$$

因此可以给出 $\bar{f}: M\otimes_R N\longrightarrow L$

事实上 $\bar{f}\circ\pi(m,n) = \bar{f}(m\otimes n) = \tilde{f}(m,n) = f(m,n)$, 则 $f=\bar{f}\circ\pi$

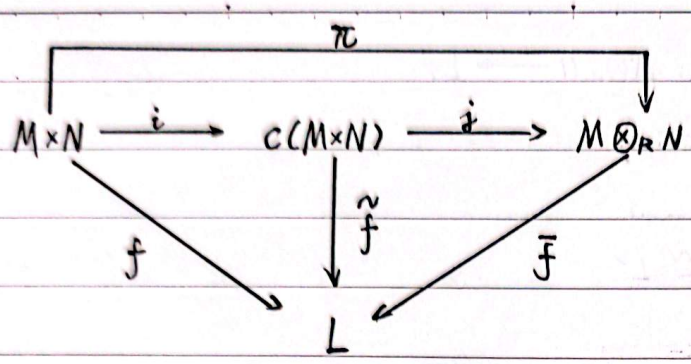
同时若有 g s.t. $g\circ\pi = f \Rightarrow g=\bar{f}$. 即唯一.

可以参考下图.

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

No.

Date . .



三. 线性空间的张量积.

为引出线性空间的张量积. 给出下面2个"加强"的例子.

eg 1° 给定环 R、S, 取 S-R 双模 ${}_SM_R$ 和左模 ${}_RN$.

此时 $M\otimes_R N$ 自然成为一个左 S-模.

$S\times(M\otimes_R N)\longrightarrow(M\otimes_R N)$.

$(s,\ m\otimes n)\longmapsto (s\cdot m)\otimes n$

注意这边 $m\otimes n$ 是等价类, 故验证上面运算是否 well-defined 是必要的.

2° 给定环 R、S. 取右模 M_R 和 R-S 双模 ${}_RN_S$

类似有 $M\otimes_R N$ 是右 S-模.

3° 若 R 是交换环, 则 $R=R^{op}$

此时 $M\otimes_R N$ 是 R-R 双模.

Remark: 一般而言. 给右模 M_R 和左模 ${}_RN$, 那么此时 $M\otimes_R N$ 仅仅只是 Abel 加群而没有模的结构.

Claim: 设 K 是域. 给线性空间 M_K 和 ${}_KN$. 则 $M\otimes_K N$ 也是线性空间.

No.

Date . .

def: 设 K 是域，给线性空间 M_K，$_KN$

称 $F: M\otimes_K N \longrightarrow V$ 为平衡双加法映射，若

1° $F(m_1+m_2, n) = F(m_1, n) + F(m_2, n)$

2° $F(m, n_1+n_2) = F(m, n_1) + F(m, n_2)$

3° $F(m\cdot k, n) = F(km, n) = F(m, kn)$

其中 $k\in K$，$m, m_1, m_2 \in M$，$n, n_1, n_2 \in N$.

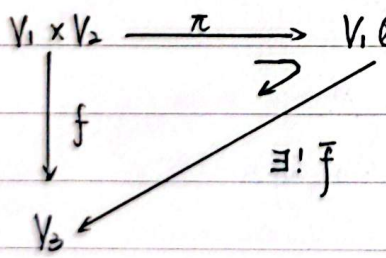
Remark: 若 V 是线性空间，则平衡性可加强为 $F(km, n) = kF(m, n)$

此时，平衡双加法映射即为双线性映射.

Thm: (泛性质定理). 设 V_1, V_2 为 K-线性空间.

对任意双线性映射 $f: V_1\times V_2 \longrightarrow V_3$ (V_3 为 K-线性空间)

都存在唯一的线性映射 $f: V_1\otimes_K V_2 \longrightarrow V_3$ 使下图交换.



同构意义下，给定维数的线性空间唯一.

为确定 $V_1\otimes_K V_2$ 空间的维数和基，需要下面几个引理.

lemma: 设 R 为环，M 为左 R-模，那么作为左 R-模也有 $R\otimes_R M \cong M$.

Proof: 取 $\varphi: R\otimes_R M \longrightarrow M$ $\quad \sum_i r_i\otimes m_i \longmapsto \sum_i r m_i$

$\varphi(r\cdot\sum_i r_i\otimes m_i) = \varphi(\sum_i r r_i\otimes m_i) = \sum_i r r_i\cdot m_i = r\sum_i r_i\cdot m_i = r\cdot\varphi(\sum_i r_i\otimes m_i)$

故 φ 是同态. $\Rightarrow$ $R\otimes_R M$ 也是左 R-模. □.

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

No.

Date . .

corollary: 设 K 为域，V 为 K-线性空间，则有线性空间同构 $K\otimes_K V\cong V$

lemma: 设 R 为环，取右模 $M_1{}_R$，$M_2{}_R$ 和左模 ${}_RN$，则

$(M_1\oplus M_2)\otimes_R N \cong (M_1\otimes_R N)\oplus(M_2\otimes_R N)$

Proof: 令 $\varphi: (M_1\oplus M_2)\otimes_R N \longrightarrow (M_1\otimes_R N)\oplus(M_2\otimes_R N)$

$(m_1+m_2)\otimes n \longmapsto m_1\otimes n + m_2\otimes n$

$\psi: (M_1\otimes_R N)\oplus(M_2\otimes_R N) \longrightarrow (M_1\oplus M_2)\otimes_R N$

$m_1\otimes n_1 + m_2\otimes n_2 \longmapsto m_1\otimes n_1 + m_2\otimes n_2$

其中有 $(m_1,m_2)\in M_1\oplus M_2$，$n, n_1, n_2\in N$.

即可. □.

Remark: 注意证明过程中的"+"的意义.

lemma: 设 R,S 为环，取右模 M_R，双模 ${}_RM_S$，左模 ${}_SM_3$ 则

$(M_1\otimes_R M_2)\otimes_S M_3 = M_1\otimes_R (M_2\otimes_S M_3)$

Claim: 设 V_1, V_2 为 K-线性空间，且 $\dim V_1 = m$，$\dim V_2 = n$，那么

1° $\dim(V_1\otimes_K V_2) = mn$

2° 若 $V_1 = \mathrm{span}_K\{\alpha_1,\cdots,\alpha_m\}$ $V_2 = \mathrm{span}_K\{\beta_1,\cdots\beta_n\}$

则 $V_1\otimes_K V_2 = \mathrm{span}_K\{\alpha_i\otimes\beta_j \mid 1\le i\le m, 1\le j\le n\}$.

Proof: 任取 $\alpha = \sum_{i=1}^{m} k_i\alpha_i \in V_1$，$\beta = \sum_{j=1}^{n} l_j\beta_j \in V_2$. 则 $\alpha\otimes\beta\in V_1\otimes_K V_2$

且有 $\alpha\otimes\beta = \sum_{i,j} k_i l_j\,\alpha_i\otimes\beta_j$

另外记 $K\alpha_i = \mathrm{span}_K\{\alpha_i\}$ 则自然有 $V_1 = \bigoplus_{i=1}^{m} K\alpha_i$

于是 $V_1\otimes_K V_2 = (\bigoplus_{i=1}^{m} K\alpha_i)\otimes_K V_2 = \bigoplus_{i=1}^{m}(K\alpha_i\otimes_K V_2) \cong \bigoplus_{i=1}^{m} V_2$

故 $\dim(V_1\otimes_K V_2) = mn$

且 $\{\alpha_i\otimes\beta_j \mid 1\le i\le m, 1\le j\le n\}$ 为 $V_1\otimes_K V_2$ 的一组基 □.

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App